

HiDiTingV100 图形驱动

调试指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档主要介绍图形驱动调试相关内容，包括工作原理、使用方法和注意事项，用于指导客户快速抓取需要的调试信息。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下：

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 概述.....1

2 各模块 AT 命令汇总.....2

3 VAU proc.....4

3.1 proc 简介..... 4

3.2 proc 信息..... 4

3.3 proc 详解..... 5

4 DPU proc7

4.1 proc 简介..... 7

4.2 proc 信息..... 7

4.3 proc 详解..... 9

5 JPEG proc11

5.1 proc 简介.....11

5.2 proc 信息.....11

5.3 proc 详解..... 12

表格目录

表 2-1 各模块 AT 命令	2
表 3-1 VAU proc 信息说明	5
表 4-1 DPU proc 信息说明	9
表 5-1 JPEG proc 信息说明	12

1 概述

通过下发命令查询图形驱动各模块基本信息、状态。

只有在有对应图形业务的时候，抓取的 proc 信息才有实际内容，否则为空。

2 各模块 AT 命令汇总

表2-1 各模块 AT 命令

命令	功能	参数说明
AT^GPU_SAMPLE=s moke	GPU 冒烟用例：颜色填充 + 显示。	无参。
AT^GPU_SAMPLE=d pu_cbar 0/1	color_bar 使能控制。	使能标记。 0：不使能； 1：使能。
AT^GPU_SAMPLE=s creen_cap 0/1	DPU 截屏，截屏成功后会 输出文件路径和 stride\height 信息。	0/1 代表 layer_id。
AT^GPU_SAMPLE=v au_proc	输出 VAU 的 DFX 信息。	无参。
AT^GPU_SAMPLE=jp eg_proc	输出 JPEG 的 DFX 信息。	无参。
AT^GPU_SAMPLE=d pu_proc 0/1	输出 DPU 层的信息。	0/1 代表 layer_id。
AT^GPU_SAMPLE=d pu_print 0/1	送显接口耗时统计输出使 能。	使能标记。 0：不使能； 1：使能。
AT^GPU_SAMPLE=d pu_hide 0/1	关闭 layer 0/1	0/1 代表 layer_id。
AT^GPU_SAMPLE=d pu_show 0/1	打开 layer 0/1	0/1 代表 layer_id。

命令	功能	参数说明
AT^GPU_SAMPLE=d pu_print_reg	打印 DPU 和 MIPI 寄存器 信息	无参，不要在低功耗下使用。
AT^GPU_SAMPLE=d pu_save_fb 0 1 1 10	保存 DPU 送显前 FB 数据	参数 1: layer_id 取值 0/1。 参数 2: 数据保存使能标记： 0/1。 参数 3: 全屏保存标记：对局 刷场景来说，填 0 只保存局 刷区域数据，填 1 保存全屏 数据，对全局送显场景，保存 数据无差别。取值范围 0/1。 参数 4: save_cnt: 保存的帧 数。
AT^GPU_SAMPLE=v au_api_print 0/1	VAU API 调用时序输出与 否	使能标记。 0: 关闭打印; 1: 打开。

3 VAU proc

- 3.1 proc 简介
- 3.2 proc 信息
- 3.3 proc 详解

3.1 proc 简介

查询 VAU 主要函数耗时、主要函数调用次数、任务链表相关信息。

3.2 proc 信息

下发命令： AT^GPU_SAMPLE=vau_proc

VAU 模块的 proc 信息如下：

```
634 [19:03:33.934]发 AT^GPU_SAMPLE=vau_proc
635 [19:03:33.941]OK-APP[MGGraphicATCmdHandle, paraLen: 9, para: vau_proc
636 -----VAU proc-----
637 -----node info-----
638 [0][0][0]
639
640 beg func info: -----
641 -----time info-----
642 create_cost(us) :0
643 destroy_cost(us) :0
644 blit_cost(us) :0
645 compose_cost(us) :0
646 submit_cost(us) :0
647 wait done cose(us) :0
648 list pfont/time_us :15561/88
649 suspend/resume :1/1
650 -----call count info-----
651 create_cnt :518
652 cancel_cnt :0
653 destroy_cnt :517
654 blit_cnt :513
655 compose_cnt :1680
656 submit_cnt :518 (usr :518 drv :0 submit from int :0 submit from user:518)
657 wait_done_cnt :513
658 isr_cnt :518 (node_end :518 tunl_done :0 timeout :0 bus_err :0 list_end :0 disp_done :0 conflict :0 isr zero value :0)
659 tasklet_func_cnt :519
660 execute_node_cnt :519
661 hard int cnt :517 (hard start cnt :517 hard list finish cnt:0)
662 end func info: -----
663 last finished handle :520
664 job create num :520
665 job submit(delay) :0
666 job unfinish :0
667 job resume num :0
668 job timeout num :0
669 workqueue start :521
670 workqueue end :521
671 timeout debug: -----
```

3.3 proc 详解

表3-1 VAU proc 信息说明

类别	参数	说明
time info 主要函数单次运行时长，单位：μs	create_cost	vau_create 函数运行时长。
	destroy_cost	vau_destroy 函数运行时长。
	blit_cost	vau_blit 函数运行时长。
	compose_cost	vau_compose 函数运行时长。
	submit_cost	vau_submit 函数运行时长。
	wait done cose	vau_wait_for_done 函数运行时长。
	list pfcnt/time_us	链表性能统计（时钟周期）/链表性能统计（μs）。
	suspend/resume	suspend/resume 次数。
call count info 主要函数调用次数	create_cnt	vau_create 函数调用次数。
	cancel_cnt	vau_cancel 函数调用次数。
	destroy_cnt	vau_destroy 函数调用次数。
	blit_cnt	vau_blit 函数调用次数。
	compose_cnt	vau_compose 函数调用次数。
	submit_cnt	vau_submit 函数调用次数。
	usr	vau_submit 函数被用户调用次数。
	drv	vau_submit 函数被驱动调用次数。
	submit from int	中断触发的 submit 次数。
	submit from user	用户触发的 submit 次数。
	wait_done_cnt	vau_wait_for_doen 函数调用次数。
	isr_cnt	中断触发次数。

类别	参数	说明
	node_end	节点完成中断次数。
	tunl_done	低时延中断次数。
	timeout	中断超时次数。
	bus_err	总线错误中断次数。
	list_end	链表结束中断次数。
	disp_done	送显 node 完成中断次数。
	conflict	中断冲突次数。
	isr zero value	中断状态为 0 次数。
	tasklet_func_cnt	tasklet_func 函数调用次数。
	execute_node_cnt	节点执行次数。
	hard int cnt	寄存器值读取：VAU 中断个数的计数。
	hard start cnt	寄存器值读取：链表 start 的个数计数。
	hard list finish cnt	寄存器值读取：链表完成的个数计数。
job_list 任务信息查询	last finished handle	最后一次任务完成的 handle 号。
	job create num	任务创建总次数。
	job submit(delay)	延迟递交次数。
	job unfinish	等待递交任务个数。
	job resume num	硬件处理超时导致的 resume 次数。
	job timeout num	软件超时次数。
	workqueen start	workqueen start 次数。
	workqueen end	workqueen end 次数。

4 DPU proc

4.1 proc 简介

4.2 proc 信息

4.3 proc 详解

4.1 proc 简介

支持查询 DPU 层的相关信息，并且支持实时打印当前送显帧率与 TE 帧率等。

4.2 proc 信息

下发命令：

```
AT^GPU_SAMPLE=dpu_proc 0/1
```

```
AT^GPU_SAMPLE=dpu_print 0/1
```

DPU 模块的 proc 信息如下：

```

685 [19:03:37.243]发->AT^GPU_SAMPLE=dpu_proc 0
686 □
687 [19:03:37.353]收-<APP|MCGraphicATCmdHandle, paraLen: 11, para: dpu_proc 0
688 -----LAYER0 proc-----
689 create :1
690 create_cnt :1
691 width :454
692 height :454
693 stride :2048
694 uv_stride :0
695 uv_offset :0
696 format :5
697 cmp_mode :0
698 vblank :0
699 chksum[ar/gb] :0x101689d/0x4fac24
700 disp_rect :0 /0 /176 /310
701 crop_rect :118 /122 /176 /310
702
703 -----DISP proc-----
704 work_mode :1
705 disp_open :1
706 open_cnt :1
707 pixel_clk :20000
708 refresh_rate :60
709 hact/vact :176 /310
710 hfb/vfb :288 /10
711 hbb/vbb :20 /16
712 hpw/vpw :10 /4
713 dhd0_region :118 /122 /176 /310
714 lowband_cnt :0
715 bus_err_cnt :0
716 te_signal :1413
717 fresh/frm_done :713 /712
718 draw/flip/te(t) :19 /19 /18
719 suspend/resume :1 /1
720 chksum[RGB] :0xb47d4c/0xb0b65c/0x8dec80
721
722
723
724
725
726
727
728
729 [19:03:51.153]发->AT^GPU_SAMPLE=dpu_print 1
730 □
731 [19:03:51.178]收-<APP|MCGraphicATCmdHandle, paraLen: 12, para: dpu_print 1
732
733
734 OK~
735
736 [19:03:52.121]收-<-----
737 wait_frm_done
738 [19:03:52.148]收-<(us) :0
739 fresh_intf_cost(us) :0
740 te_interrupt(us) :16000
741 draw/flip/te(fps) :60 /61 /61
742
743 [19:03:53.153]收-<-----
744 wait_frm_done(us) :0
745 fresh_intf_cost(us) :0
746 te_interrupt(us) :17000
747 draw/flip/te(fps) :61 /61 /61
748
749 [19:03:54.163]收-<-----
750 wait_frm_done(us) :0
751 fresh_intf_cost(us) :1000
752 te_interrupt(us) :17000
753 draw/flip/te(fps) :61 /61 /61
754

```

4.3 proc 详解

表4-1 DPU proc 信息说明

类别	参数	说明
layer 0/1 proc	create	layer 0/1 是否创建。
	create_cnt	创建次数。
	width	宽。
	height	高。
	stride	stride。
	uv_stride	uv_stride。
	uv_offset	uv_offset。
	format	颜色格式。
	cmp_mode	压缩模式。
	vblank	是否开启 vblank, true: 单 buffer 同步送显; false: 双 buffer 异步送显。
	chksum[ar/gb]	输入 checksum 值。
	disp_rect	显示区域。
	crop_rect	剪切区域。
DISP proc	work_mode	是否 cmd_mode。
	disp_open	打开标志。
	open_cnt	打开次数。
	pixel_clk	像素时钟。
	refresh_rate	刷新率。
	hact/vact	水平/垂直有效显示区。
	hfb/vfb	水平/垂直前向消隐区。

类别	参数	说明
	hbb/vbb	水平/垂直后向消隐区。
	hpb/vpb	水平/垂直脉冲宽度。
	dhd0_region	显示区域。
	lowband_cnt	低带宽次数。
	bus_err_cnt	总线错误次数。
	te_signal	te 信号次数。
	fresh/frm_done	refresh 次数/frm_done 中断次数。
	draw/flip/te(t)	刷新/显示/TE 中断的帧率。
	suspend/resume	suspend/resume 次数。
	chksum[RGB]	输出 checksum 值。
送显接口耗时统计	wait_frm_done(us)	函数 wait_frm_done 耗时。
	fresh_intf_cost(us)	函数 dpu_layer_refresh 耗时。
	te_interrupt(us)	两次 TE 中断的间隔时间。
	draw/flip/te(fps)	刷新/显示/TE 中断的帧率。

5 JPEG proc

- 5.1 proc 简介
- 5.2 proc 信息
- 5.3 proc 详解

5.1 proc 简介

查询 JPEG 模块基本信息。

5.2 proc 信息

下发命令：AT^GPU_SAMPLE=jpeg_proc

JPEG 模块的 proc 信息如下：

```
731 [19:03:44.691]发->AT^GPU_SAMPLE=jpeg_proc
732 □
733 [19:03:44.746]收-<APP|MCGraphicATCmdHandle, paraLen: 10, para: jpeg_proc
734 -----jpeg_proc-----
735 open_times          : 0
736 close_times         : 0
737 stream_buf_size     : 0
738 data_buf_size       : 0
739 y_buf_stride        : 0
740 y_mcu_height        : 0
741 uv_buf_stride       : 0
742 uv_mcu_height       : 0
743 jpeg_color_space    : 0
744 output_color_space  : 0
745 scale               : 1
746 -----time info-----
747 init_cost(us)       : 0
748 start_cost(us)      : 0
749 get_status_cost(us) : 0
750
```


5.3 proc 详解

表5-1 JPEG proc 信息说明

类别	参数	说明
jpeg_proc	open_times	设备打开次数。
	close_times	设备关闭次数。
	stream_buf_size	流 buf 大小。
	data_buf_size	数据 buf 大小。
	y_buf_stride	y 数据 buf 的 stride。
	y_mcu_height	y MCU 的高。
	uv_buf_stride	uv 数据 buf 的 stride。
	uv_mcu_height	uv MCU 的高。
	jpeg_color_space	输入颜色格式。
	output_color_space	输出颜色格式。
	scale	缩放系数。
time info	init_cost(us)	函数 jpeg_ioctl_decompress_init 耗时。
	start_cost(us)	函数 jpeg_ioctl_start_decompress 耗时。
	get_status_cost(us)	函数 jpeg_ioctl_get_decompress_status 耗时。